

Retailrocket 电商平台

数据分析报告

报告日期：2026 年 6 月

数据来源：Retailrocket E-commerce Dataset

分析工具：Python+PowerBI

目 录

一、项目背景与数据概况.....	1
1.1 数据集概况.....	1
1.2 分析说明.....	1
二、分析结论摘要.....	2
三、产品维度分析.....	3
3.1 销售量分析.....	3
3.2 转化率分析.....	3
四、用户维度分析.....	4
4.1 访问量分析.....	4
4.2 用户留存分析.....	4
4.3 留存用户转化分析.....	5
五、优化建议.....	6
5.1 产品层面.....	6
5.1.1 巩固支柱品类，优化产品矩阵.....	6
5.1.2 提升浏览至交易转化率.....	6
5.2 用户层面.....	6
5.2.1 旺季促销与引流策略.....	6
5.2.2 广告优化与用户流失挽回.....	6
5.2.3 精准推送与交叉销售.....	6
六、数据处理关键点提要.....	8
6.1 哈希属性解析.....	8
6.2 动态类目快照.....	8
6.3 层级类目构建.....	8
七、技术附录.....	9

7.1 分析流程说明.....	9
7.2 交付物清单.....	9
7.3 数据源说明.....	9

一、项目背景与数据概况

1.1 数据集概况

本项目基于 Retailrocket 真实电商数据集，原始数据来源于 Kaggle 平台。数据集涵盖 275 万条行为记录与 140 万独立访客，包含用户浏览、加入购物车及交易三类行为数据，为本报告提供了丰富的用户行为分析基础。

数据集包含以下核心文件：

- (1) events.csv：用户行为事件表（浏览、加购、交易），约 275 万条记录
- (2) category_tree.csv：商品类目层级关系表
- (3) item_properties.csv：商品属性数据表

1.2 分析说明

本次分析使用 Python（pandas、numpy）进行数据清洗、指标计算与格式转换，并使用 PowerBI 搭建交互式分析仪表板。针对数据集中以“n”为前缀的哈希编码属性，编写自定义函数进行统一解析与映射。

二、分析结论摘要

通过对 Retailrocket 电商平台数据集为期 5 个月数据的多维度分析，本报告从产品与用户两大维度对平台运营状况进行全面剖析。分析发现：

（1）平台销售量高度集中于 TOP5 产品大类，该 5 类产品以 65%的产品数贡献了 78%的销售量。

（2）转化率方面，大类 140 和 1224 持续位居转化率前列。

（3）用户层面，访问量在 7 月达到峰值，但用户次月留存率普遍较低（3-5%），亟需针对性优化。

三、产品维度分析

3.1 销售量分析

以数据集中的 5 个月数据统计得出，总销售量前 5 的大类 ID 分别是 140、1532、1600、1482 以及 395。这 5 类的商品总产品数占全部大类总产品数的 65%，但销售量却占到总销售量的 78%，这种情况在该数据集所覆盖的 5 个月中均为如此。可见 TOP5 产品用较少的产品数实现了更高的成交量，呈现出显著的头部集中效应。

表 1 TOP5 产品大类销售量

产品大类 ID	销售量
140	5,329
1532	1,754
1600	1,741
1482	1,466
395	1,105

3.2 转化率分析

浏览-交易转化率方面，产品大类 ID 为 140 和 1224 的两个大类每个月均位于全部大类转化率的 TOP5，是转化率稳定高位的重点产品大类，1224 更是每月都位于 TOP2 水平。679 和 791 在数据集涵盖的 5 个月中亦分别有 4 个月和 3 个月位于大类转化率 TOP5 中。

表 2 产品大类浏览-交易转化率次数

产品大类 ID	浏览-交易转化率进入月度 TOP5 次数
140	5
1224	5
679	4
791	3
859	2

四、用户维度分析

4.1 访问量分析

用户访问量在 7 月达到峰值（约 62 万次访问），可见销售旺季在 7 月附近。整体来看，平台访问量呈现明显的季节性波动特征，7 月份为最高点，建议平台在该时段集中资源进行重点运营。

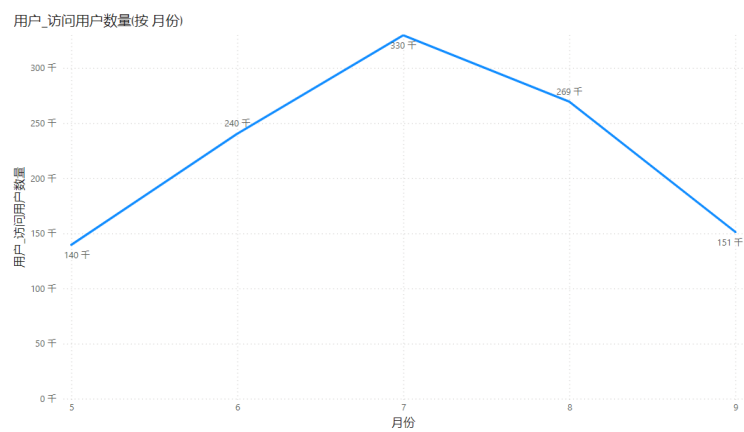


图 1 月度用户访问量趋势

4.2 用户留存分析

用户的次月留存率较低，维持在 3-5%左右。相较于电商行业的普遍水平，该留存率处于偏低区间，表明平台在用户黏性与复购激励方面存在较大的改善空间。

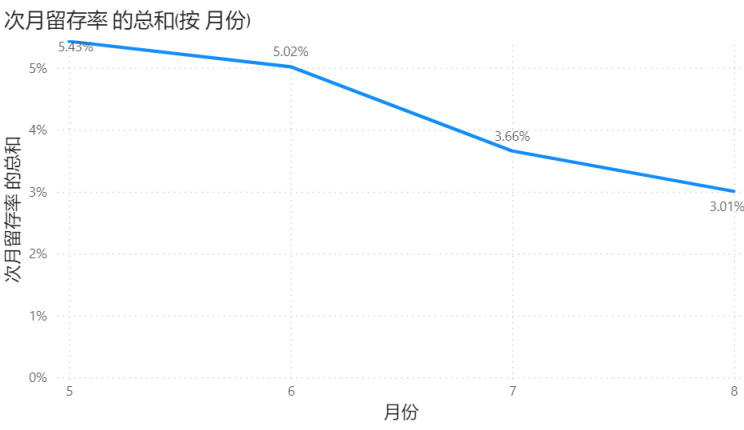


图 2 用户次月留存率趋势

4.3 留存用户转化分析

进一步分析发现，次月留存的用户中，上月交易过的用户比例仅在 2-3%左右。这意味着大量留存用户在上月仅进行浏览而未产生实际交易，如何提升浏览向交易的转化是提升用户价值的关键。

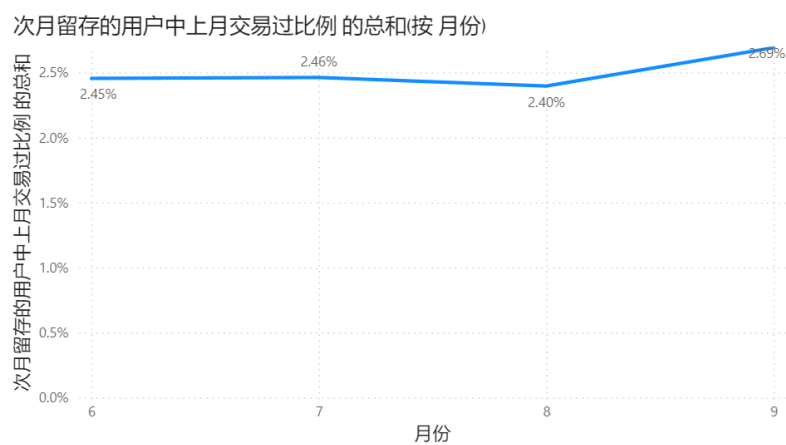


图 3 次月留存用户上月交易情况

五、优化建议

5.1 产品层面

5.1.1 巩固支柱品类，优化产品矩阵

继续保持并扩充支柱大类的产品矩阵，稳住基本盘业务。其他大类虽然销量或转化率较低，但考虑到对应产品数量同样较少：若该产品大类为新开发大类，则考虑继续扩充产品矩阵及优化广告投放（文案、推送用户类型等）；若该大类为准淘汰类型，则可通过降价促销、加送赠品或优惠券等形式促进清货。

5.1.2 提升浏览至交易转化率

针对浏览至交易完成的转化率较低问题，需考量以下方面：广告投放是否科学高效（文案是否与实际产品存在较大差异、推送的用户类型是否为该产品的潜在用户等）；产品定价是否合理或该产品与平台优惠政策是否冲突；相比于本平台，其他竞对平台的产品在定价或优惠措施方面是否更具优势，导致用户流失至竞对平台从而拉低转化率。

5.2 用户层面

5.2.1 旺季促销与引流策略

针对销售旺季（如7月份），平台可进行促销活动进一步拉升业绩。活动政策应偏向于利用自身明星产品拉动非热门产品销售，并通过广告投放或优惠券发放等形式引流，提高访客数量，增加交易频率。

5.2.2 广告优化与用户流失挽回

结合各产品类别从浏览到产生交易过程中的转化率（1-2%左右）来看，用户次月留存率低可能是因为通过广告等方式引流至商品页面的大多数用户认为广告与实际产品呈现产生了一定落差，导致交易失败和用户流失。对此，应优先考虑广告推送文案及推送逻辑优化（文案更贴合产品实际、根据用户类型及购买记录进行更精准的推送）；其次观察竞对的活动节奏，主动进行活动对抗，将用户拉回至自己手中，减少用户流失率，提高次月留存率。

5.2.3 精准推送与交叉销售

可考虑通过用户购买记录中的产品推算该用户的其他潜在产品需求，推送对应品类广告或对应产品优惠券，吸引用户继续购买本平台其他产品，提高本月交易过的用户在次月再次浏览或产生交易的概率，从而提升用户生命周期价值(LTV)。

六、数据处理关键点提要

6.1 哈希属性解析

编写自定义函数，统一解析数据集中以“n”为前缀的数值型属性（如品类ID），实现哈希编码属性向可读数值的标准化转换，确保后续分析的属性对应准确无误。

6.2 动态类目快照

针对商品类目会随时间调整的问题，采用 `pandas.merge_asof()` 方法，按事件时间戳精准匹配当时的商品所属类目，确保归因准确，避免因类目变更导致的统计偏差。

6.3 层级类目构建

编写递归算法处理 `category_tree.csv`，将数千个底层类目映射至 23 个一级产品大类，实现分层转化分析，为后续的产品维度深度分析奠定数据基础。

七、技术附录

7.1 分析流程说明

本次分析采用以下工具和方法完成数据处理与可视化：

1.数据获取与清洗：从 Kaggle 下载 Retailrocket E-commerce Dataset 四个 CSV 文件，使用 Python（pandas、numpy）进行数据清洗、格式转换与预处理，执行 notebooks/目录下的“数据集清洗及分析.ipynb”文件完成全流程分析。

2.数据可视化：使用 PowerBI 构建交互式分析仪表板，从产品、用户等维度进行可视化呈现。仪表板文件位于 PBI/目录下的“PBI 可视化分析展示.pbix”。

3.报告撰写：基于 Python 分析结果与 PowerBI 可视化成果，梳理关键发现并撰写本数据分析报告。

7.2 交付物清单

1.数据集清洗及分析.ipynb：Python 数据分析与处理源代码

2.PBI 可视化分析展示.pbix：PowerBI 交互式可视化仪表板文件

3.数据分析报告.docx：本数据分析报告文档

4.images：Python 代码截图与 PBI 可视化呈现截图

7.3 数据源说明

表 4 数据源说明

数据来源	Retailrocket E-commerce Dataset
数据下载链接	https://www.kaggle.com/datasets/retailrocket/ecommerce-dataset
数据时间范围	2015 年 5 月至 2015 年 9 月
数据表数量	4 张（包含用户行为事件数据 events.csv、商品类目层级数据 category_tree.csv 及商品属性数据 item_properties.csv）
总记录数	约 275 万条
数据分析工具	Python/PowerBI
可视化工具	PowerBI